

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL · ASIGNATURA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

GUÍA DE ESTUDIO 1: ELEMENTOS DE MUESTREO Y DISEÑO DEL ESTUDIO

BLOQUE C: POBLACIÓN, MUESTRA, MARCO MUESTRAL, PARÁMETROS, SESGO Y MÉTODOS DE MUESTREO

Docente: Guillermo Chunchu · Contacto: carlos.chunchu@unl.edu.ec · Ciclo 2026-2027

Propósito y Resultados de Aprendizaje

- **Resultado de Aprendizaje:** Dominar la transición epistemológica y técnica que va desde la pregunta de investigación ambiental hasta la estructuración de la matriz de datos muestrales representativa.
- **Competencias Específicas:** Diferenciar con rigor técnico población objetivo, población accesible, marco muestral, unidad muestral y unidad de análisis. Distinguir formalmente parámetros de estadísticos, cuantificar el error muestral frente al sesgo sistemático, y seleccionar el método de muestreo adecuado (probabilístico vs. no probabilístico) para la cuenca del cantón Loja.

1. Los Cinco Componentes Operativos del Muestreo

En investigaciones ambientales, uno de los errores más frecuentes consiste en confundir el ámbito conceptual de estudio con la unidad física de medición o con el registro operativo de selección.

Elemento	Definición Técnica	Pregunta Clave	Ejemplo Cantón Loja
Población Objetivo (N)	Totalidad de elementos o eventos sobre los cuales se desea formular inferencias.	¿A qué universo completo se desea extrapolar?	Todos los tramos fluviales continuos del Río Malacatos en el cantón Loja en estiaje.
Población Accesible	Subconjunto de la población objetivo que es física y operativamente muestreable.	¿Qué elementos están realmente disponibles?	140 tramos fluviales con servidumbre de paso público o puentes comunitarios.
Marco Muestral	Listado formal, base cartográfica o catálogo operativo desde donde se extrae la muestra.	¿Cuál es la lista tangible y numerada de sorteo?	Archivo shapefile SIG con 140 tramos elegibles codificados de ID_001 a ID_140.
Unidad Muestral	Entidad operativa seleccionada en el sorteo o procedimiento de selección.	¿Qué objeto o punto se extrae en cada sorteo?	El tramo fluvial de 50 metros georreferenciado en el sorteo.
Unidad de Análisis	Objeto indivisible donde se mide la variable o parámetro ambiental.	¿En qué ente se mide la variable en laboratorio?	La alícuota de 500 mL de agua sometida a análisis de turbidez y DBO_5 .

Advertencia Metodológica: Error Muestral vs. Sesgo Sistemático

El Defecto de Subcobertura en el Marco Muestral:

Si el marco muestral no coincide exactamente con la población objetivo, se produce un **s sesgo de cobertura (subregistro)**. Por ejemplo, si se evalúa la contaminación en huertos periurbanos utilizando únicamente el catastro formal de predios con título, se excluyen sistemáticamente los asentamientos informales, donde la vulnerabilidad y la exposición a metales pesados suelen ser mayores. Aumentar el tamaño de la muestra jamás corrige este defecto.

2. Parámetro Poblacional vs. Estadístico Muestral

La inferencia estadística descansa sobre la dualidad entre la **verdad global inobservable** y la **evidencia muestral calculada**:

Criterio	Parámetro Poblacional (θ)	Estadístico Muestral ($\hat{\theta}$)	Relación Inferencial
Ámbito de Origen	Proviene de la Población total (N).	Proviene de la Muestra observada (n).	$\hat{\theta}$ estima a θ con incertidumbre.
Naturaleza Matemática	Constante fija. Prácticamente siempre desconocida (requiere censo total).	Variable aleatoria. Cambia de una muestra a otra según la ley de probabilidad.	Su varianza muestral es el error estándar: $\sigma_{\hat{\theta}}$.
Simbología Habitual	Letras griegas: μ (media), σ^2 (varianza), σ (desviación), p (proporción).	Letras latinas: $\bar{x}$ (media), s^2 (varianza), s (desviación), $\hat{p}$ (proporción).	Notación formal obligatoria en artículos y reportes técnicos.
Ejemplo Numérico	$\mu = 45.00$ NTU (turbidez real desconocida de toda la cuenca).	$\bar{x} = 43.80$ NTU (calculado en $n = 30$ estaciones de campo).	Error muestral puntual: $ \bar{x} - \mu = 1.20$ NTU.

3. Error Muestral vs. Sesgo Sistemático (Bias)

Error Muestral ($\epsilon = \hat{\theta} - \theta$)

- **Origen:** Fluctuación propia del azar por observar una fracción y no toda la población.
- **Propiedad:** Es aleatorio y centrado en cero: $\mathbb{E}[\hat{\theta} - \theta] = 0$.
- **Efecto de n :** **Disminuye** conforme n aumenta, a razón de $1/\sqrt{n}$.
- **Impacto:** Afecta la **precisión** (dispersión de estimaciones).

Sesgo Sistemático ($Bias = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta$)

- **Origen:** Defectos estructurales en calibración de sensores, diseño muestral o marco.
- **Propiedad:** Es unidireccional y persistente: $\mathbb{E}[\hat{\theta}] \neq \theta$.
- **Efecto de n :** **NO DISMINUYE**. Con $n = 500.000$ el sesgo se perpetúa intacto.
- **Impacto:** Destruye la **exactitud y validez científica** del estudio.

4. Clasificación Rigurosa de Métodos de Muestreo

4.1 Diseños Probabilísticos (Permiten Inferencia y Cálculo de Confianza)

1. **Aleatorio Simple (MAS):** Cada unidad tiene probabilidad idéntica ($1/N$). Requiere marco muestral completo y variabilidad uniforme. *Ejemplo: Sorteo de 35 parcelas de una cuadrícula de 400 predios.*
2. **Estratificado:** La población se divide en estratos internamente homogéneos y heterogéneos entre sí.
 - *Proporcional:* $n_h = n \cdot \frac{N_h}{N}$. Mantiene la representatividad poblacional relativa.
 - *No Proporcional / Óptima:* Se asigna mayor cuota a estratos raros pero de alto valor ecológico (ej. turberas del Parque Podocarpus) o de mayor variabilidad interna (σ_h).
3. **Sistemático:** Se elige un inicio aleatorio $r \in [1, k]$ y luego cada $k = N/n$ elementos continuos. *Riesgo crítico:* Si k coincide con la periodicidad del fenómeno (ej. vertidos industriales semanales), se genera un sesgo masivo.
4. **Por Conglomerados (Clusters):** Se seleccionan grupos completos (microcuencas, parroquias) y se censan todas sus unidades internas para minimizar costos de transporte.
5. **Polietápico:** Combinación jerárquica de sorteos probabilísticos en fases sucesivas (ej. Parroquias → Barrios → Intersecciones viales).

4.2 Diseños No Probabilísticos (Exploratorios o de Juicio Técnico)

1. **Por Conveniencia:** Selección por proximidad o bajo costo (ej. tomar muestras de agua solo donde hay puentes vehiculares). *Alto riesgo de sesgo.*
2. **Por Cuotas:** Se fijan cupos por categoría pero la selección final no es aleatoria.
3. **Intencional o por Juicio Experto:** El investigador escoge sitios críticos conocidos (ej. inspeccionar las 3 descargas mineras más conflictivas).
4. **Bola de Nieve (Snowball):** Participantes iniciales contactan y refieren a otros miembros de poblaciones clandestinas o sin registro formal (ej. tala no autorizada de madera nativa o quemas agrícolas ilegales).

5. Análisis Metodológico de los Casos de Estudio en Loja

Caso 1: Calidad de Agua en la Microcuenca del Río Malacatos

Objetivo: Evaluar coliformes fecales y DBO_5 en tramos periurbanos y rurales durante el invierno.

Población Objetivo: Todos los tramos del Río Malacatos en el cantón Loja (N continuo).

Población Accesible: 140 tramos con senderos públicos accesibles y seguros.

Marco Muestral: Mapa SIG con 140 tramos identificados (ID_001 a ID_140).

Unidad Muestral: Tramo de 50 metros seleccionado en el sorteo. | **Unidad de Análisis:** Muestra de 500 mL analizada en laboratorio.

Diseño Recomendado: Estratificado por Piso Altitudinal (alto rural, medio urbano, bajo periurbano).

Caso 2: Generación y Separación de Residuos Domiciliarios

Objetivo: Estimar la proporción cantonal (p) de hogares que realizan separación en origen.

Población Objetivo: Todos los hogares habitados de las áreas urbanas de Loja ($N \approx 55.000$).

Marco Muestral: Catastro de contribuyentes de aseo y agua potable.

Unidad Muestral: Vivienda o predio sorteado. | **Unidad de Análisis:** El hogar habitante (kg/persona/día).

Diseño Recomendado: **Estratificado Proporcional** por circuito barrial o estrato socioeconómico.

Caso 3: Ocurrencia de Incendios Forestales (Datos Satelitales VIIRS 375 m)

Objetivo: Estimar la proporción cantonal de superficie afectada por incendios en el estiaje.

Población Objetivo: 7.997 celdas espaciales de 500×500 m del cantón Loja.

Marco Muestral: Malla raster/vectorial con 7.997 filas identificadas de `cell_id` = 1 a 7997.

Unidad Muestral y de Análisis: La celda de 500×500 m (variable binaria 0/1 y severidad dNBR).

Diseño Recomendado: **Estratificado por Tipo de Cobertura Vegetal** (páramo, matorral, pino, pastos).

Caso 4: Monitoreo de Material Particulado $PM_{2.5}$ en el Anillo Urbano Céntrico

Objetivo: Determinar el promedio anual de $PM_{2.5}$ en horas pico de flujo vehicular.

Población Objetivo: Todas las horas diurnas del año en la malla vial céntrica ($N = 5.110$ horas).

Marco Muestral: Calendario cronológico de días y puntos georreferenciados para instalación.

Unidad Muestral: Tramo vial y franja horaria de 1 hora. | **Unidad de Análisis:** Metro cúbico de aire aspirado.

Diseño Recomendado: **Sistemático Temporal** (cada $k = 3$ días en horarios punta fijos).